RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROGRAMAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPI

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO

Tipo do Relatório:	(X)Parcial ( ) Final
Programa:	( ) PIBITI/CNPq (X)PIBITI/UFPI ( ) ITV/UFPI
Título do Plano de Trabalho:	Um sistema de Geolocalização para identificar padrões e percursos de indivíduos com restrição de movimentação utilizando ferramentas de Internet das Coisas e Comunicação de Tempo Real
Nome do Orientador(a):	Erico Meneses Leão
Nome do Orientando(a):	Suzana Pereira Silva

PARTE II – RELATO TÉCNICO-CIENTÍFICO

1. Introdução

O conceito de Internet das Coisas (IoT) foi introduzido por Kevin Ashton em 1999, em que descreveu essa tecnologia como um meio de coletar e processar dados de maneira autônoma, sem a necessidade de intervenção humana. Segundo Ashton (2009), a IoT possibilita a otimização de processos, reduzindo desperdícios, perdas e custos operacionais. Umarani e Sharmila (2018), por sua vez, definem a IoT como uma rede de objetos físicos – ou "coisas" – equipados com sensores e softwares, permitindo sua conectividade e interação para a coleta, processamento e troca de informações.

A comunicação em tempo real desempenha um papel essencial em diversas aplicações, possibilitando a troca instantânea de informações independentemente da distância física entre os envolvidos. Esse tipo de comunicação permite uma interação imediata entre os participantes, garantindo que os dados sejam transmitidos e recebidos sem atrasos perceptíveis. Seu funcionamento baseia-se em dois princípios essenciais: sincronização e conectividade eficiente, assegurando que a transmissão ocorra de forma contínua, estável e com alta velocidade.

A geolocalização, por sua vez, é a tecnologia responsável por identificar a localização geográfica de um objeto ou indivíduo com base em sistemas de coordenadas, como latitude e longitude. Sua implementação pode ocorrer por meio de diferentes métodos, incluindo GPS (Global Positioning System), Wi-Fi, radiofrequência (GSM) e AGPS (Assisted GPS), que combina GPS com radiofrequência para aprimorar a precisão da localização. A geolocalização tem ampla aplicação em áreas como segurança, monitoramento em tempo real e rastreamento de dispositivos, contribuindo para a eficiência na obtenção e utilização de informações espaciais.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de geolocalização para identificar padrões e percursos de indivíduos com restrição de movimentação, como aqueles monitorados por tornozeleiras eletrônicas, utilizando tecnologias IoT e comunicação em tempo real. O sistema busca proporcionar maior controle sobre a mobilidade desses indivíduos, facilitando o acesso contínuo às informações e permitindo a análise preditiva de deslocamentos. Dessa forma, espera-se aprimorar os mecanismos de supervisão, reduzindo riscos associados ao descumprimento de restrições e tornando a gestão mais eficiente.

A Seção 2 deste relatório apresenta uma revisão da literatura, destacando os principais estudos e abordagens relacionadas ao tema. Na Seção 3, são detalhados a metodologia adotada, a estrutura geral do plano de trabalho, a arquitetura do sistema e as tecnologias empregadas. As Seções 4 e 5 abordam, respectivamente, os resultados alcançados até o momento e os planos para o desenvolvimento futuro. Por fim, a Seção 6 reúne as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste relatório.

2. Revisão de Literatura

Ao longo dos anos, diversos estudos foram conduzidos e soluções baseadas em geolocalização em tempo real foram desenvolvidas para atender a diferentes necessidades. Essas soluções não se limitam a uma única área de aplicação, abrangendo campos como segurança, saúde e monitoramento de objetos e indivíduos. Esta seção apresenta um panorama de algumas dessas pesquisas, destacando a diversidade de abordagens e implementações.

O estudo conduzido por Ray et al. (2019) analisou e desenvolveu um sistema para rastreamento de pacientes com doenças cerebrais, especialmente aqueles diagnosticados com demência. Os autores ressaltam que aproximadamente 46,8 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por alguma

condição cerebral, sendo a demência a mais prevalente. Devido à perda de orientação espacial e dificuldades para retornar ao próprio lar, esses pacientes enfrentam desafios significativos relacionados à localização e mobilidade. A pesquisa apresenta uma investigação detalhada sobre as soluções existentes para o monitoramento desses indivíduos, realizando uma análise comparativa entre diferentes abordagens já implementadas. Com base nesse estudo, os pesquisadores propõem um sistema de rastreamento em tempo real, utilizando armazenamento em nuvem, comunicação via módulo Wi-Fi e o microcontrolador ATtiny85, visando maior eficiência e acessibilidade na assistência a esses pacientes.

Já o estudo de Singh e Kumari (2019) propõe o desenvolvimento de um sistema de segurança antifurto para veículos, com foco no rastreamento e controle remoto. A solução conta com um mecanismo de detecção que, ao identificar uma tentativa de ignição não autorizada, aciona automaticamente um alerta ao proprietário dentro de um intervalo de 15 a 20 segundos. Em resposta, o usuário pode enviar um comando via SMS para ativar o monitoramento contínuo, recebendo atualizações da localização do veículo a cada 10 segundos. O sistema emprega tecnologias de GPS e GSM para a transmissão dessas informações, permitindo que o proprietário bloqueie ou desbloqueie o veículo remotamente. Sua implementação é baseada no microcontrolador Arduino, integrado a módulos de comunicação, garantindo um funcionamento eficiente e simplificado por meio de mensagens SMS.

A pesquisa realizada por Abdulla et al. (2020) propõe a implementação de um sistema de rastreamento para carteiras pessoais perdidas ou furtadas, utilizando tecnologias de geolocalização em tempo real. O sistema desenvolvido integra um módulo GPS para captura das coordenadas, um microcontrolador Arduino para processamento e um serviço de armazenamento em nuvem baseado no protocolo LoRaWAN para a transmissão dos dados. A interface do usuário foi implementada na plataforma Ubidots, possibilitando a visualização contínua da localização do objeto e fornecendo informações detalhadas sobre sua movimentação. Segundo os autores, a solução proposta apresenta um alcance de monitoramento de aproximadamente 2 a 5 km.

Por fim, o estudo de Christos Bouras et al. (2021) investiga a implementação de um sistema de geolocalização baseado na tecnologia LoRa como principal meio de comunicação. Os pesquisadores demonstram que o uso desse protocolo possibilita maior flexibilidade no desenvolvimento de aplicações, permitindo a estimativa da localização em tempo real de pessoas e objetos. A solução proposta envolve tanto hardware quanto software e foi testada em ambientes reais para avaliar seu desempenho. Para sua implementação, foram utilizados o protocolo MQTT para transmissão de dados, o banco de dados Influx para armazenamento das informações, um módulo GPS para coleta de coordenadas e a comunicação via LoRa para garantir conectividade de longo alcance. A interface do sistema foi desenvolvida utilizando Grafana para aplicações web e Swift para dispositivos móveis, tornando o aplicativo compatível exclusivamente com a plataforma iOS.

3. Metodologia

Considerando que o objetivo principal deste plano de trabalho é o desenvolvimento de uma solução tecnológica completa e funcional, a metodologia adotada foi estruturada em etapas que abrangem desde a análise conceitual até a implementação e validação da proposta. Essas etapas incluem a revisão do estado da arte, a definição da arquitetura, a padronização dos dados, a seleção das tecnologias, a implementação dos módulos e a realização de testes.

Inicialmente, foi conduzida uma investigação detalhada sobre abordagens e soluções existentes relacionadas ao tema, com o intuito de compreender as principais convenções aplicadas em projetos similares e identificar metodologias adequadas para o desenvolvimento do projeto. A partir dessa análise, foi definida uma estratégia para a coleta eficiente e precisa das coordenadas geográficas, a transmissão em tempo real dos dados e a integração com o banco de dados, além da concepção de uma interface intuitiva para o usuário.

A arquitetura foi projetada com base nos requisitos estabelecidos, visando eficiência na transmissão de dados e flexibilidade para diferentes cenários de uso. A estruturação modular foi adotada para facilitar o desenvolvimento e a manutenção do projeto, sendo dividida em quatro componentes principais: Dispositivo IoT, Módulo de processamento de dados (Back-end), Interface (Front-end) e APIs.

Após a definição da arquitetura inicial, tornou-se essencial a escolha das linguagens e tecnologias mais adequadas para a implementação. O objetivo dessa etapa é assegurar o uso eficiente dos recursos, optando por soluções que melhor atendam aos requisitos definidos. O foco é garantir que a aplicação seja capaz de coletar, processar e exibir as informações de forma intuitiva e eficaz.

Com a estrutura consolidada, inicia-se a fase de desenvolvimento, na qual a implementação será conduzida de forma progressiva, seguindo a arquitetura previamente definida. Essa abordagem permite a integração e validação contínua dos módulos, assegurando a coerência e a estabilidade da solução ao longo do processo.

Por fim, será conduzida a fase de testes, com o objetivo de avaliar o desempenho e a confiabilidade do sistema. Serão realizados testes individuais para cada módulo, além de testes integrados para validar o funcionamento global da solução. Serão analisadas a precisão, a eficiência e a interação entre os componentes, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos. Adicionalmente, serão conduzidos testes em cenários reais de uso, possibilitando ajustes e otimizações conforme necessário.

Vale destacar que a metodologia adotada prevê a possibilidade de ajustes ao longo do desenvolvimento, conforme os resultados dos testes e as necessidades identificadas. A estrutura e a execução das etapas poderão ser adaptadas para assegurar o aprimoramento do desempenho e da funcionalidade do projeto.

4. Resultados e discussão

Nesta seção, são apresentados os resultados parciais do desenvolvimento do projeto. Até o momento, o progresso concentrou-se na pesquisa e revisão da literatura, com o objetivo de estabelecer uma base teórica para a definição de uma estrutura alinhada aos requisitos do plano de trabalho. A seguir, destacam-se os principais resultados obtidos.

4.1 Arquitetura do Sistema

Com base na revisão e análise da literatura realizada, foi definida uma arquitetura modular para o sistema, assegurando um fluxo eficiente de coleta, processamento e visualização das informações. A arquitetura foi estruturada nos seguintes módulos principais:

4.1.1 Dispositivo IoT

Essa parte inicial é responsável pela captura das coordenadas geográficas do indivíduo monitorado e pela transmissão dessas informações em tempo real para o módulo de processamento de dados. Ele é composto por um sensor GPS, que realiza a aquisição das coordenadas; um microcontrolador e um módulo de comunicação sem fio, que possibilita o envio das informações para o back-end.

4.1.2 Módulo de processamento de dados (Back-end)

Esse módulo é responsável pelo gerenciamento, processamento e armazenamento das informações recebidas dos dispositivos IoT. Ele assegura a integridade e disponibilidade dos dados, filtrando e organizando as informações antes de enviá-las ao banco de dados. Além disso, implementa algoritmos para a previsão de percursos, analisando padrões de movimentação com base no histórico de localização dos indivíduos monitorados. O back-end também incorpora mecanismos de geofencing, permitindo a definição de áreas geográficas específicas e a geração de alertas quando um indivíduo entra ou sai dessas regiões.

4.1.3 Banco de dados

O banco de dados é projetado para armazenar as coordenadas geográficas e o histórico de movimentação dos indivíduos monitorados, garantindo alto desempenho no processamento e recuperação dessas informações. Para esse projeto optou-se pela utilização de um banco de dados relacional, devido às informações que serão armazenadas.

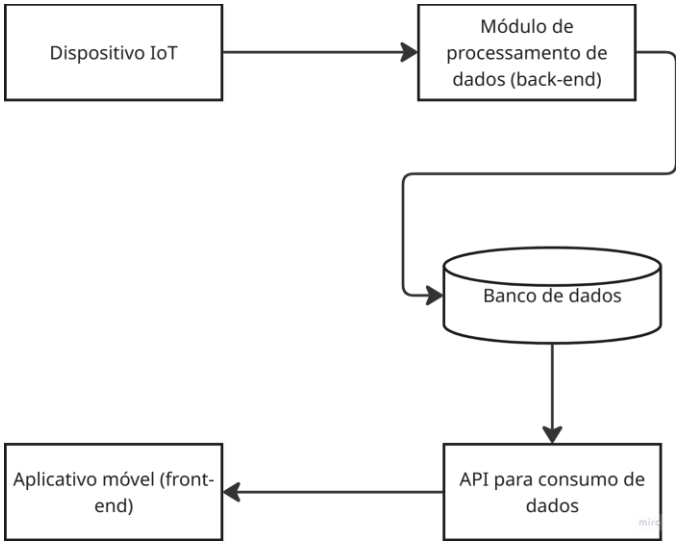
4.1.4 APIs

Esse módulo é responsável por realizar a comunicação entre os diferentes módulos do sistema, permitindo a integração entre o dispositivo IoT, back-end, e a interface.

4.1.5 Interface do usuário (Front-end)

A interface do sistema, será implementada em uma aplicação móvel, visando proporcionar uma experiência intuitiva e eficiente aos responsáveis pelo monitoramento. A aplicação tem como objetivo gerar a visualização em tempo real da localização dos indivíduos monitorados, além de oferecer funcionalidades para consulta de trajetórias anteriores e identificação de padrões de movimentação. Além disso, visa disponibilizar alertas e notificações para situações específicas, como movimentações inesperadas ou violações de áreas pré-definidas.

Figura 1: Representação da arquitetura geral do sistema.



4.2 Escolha das Tecnologias

A definição das linguagens e tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto é um aspecto essencial para garantir a construção de uma solução integrada e eficiente. Para essa escolha, foram considerados critérios como alcance da comunicação, desempenho em diferentes ambientes, eficiência energética do dispositivo, capacidade de transmissão em tempo real e precisão dos dados coletados. Com base nesses fatores, optou-se pelo microcontrolador ESP32, comunicação via LoRa e 4G/5G utilizando o protocolo MQTT, Python como principal linguagem para o back-end, FastAPI para a implementação das APIs, PostgreSQL como sistema de gerenciamento de banco de dados e React Native para o desenvolvimento da interface do usuário.

De acordo com o site oficial da Espressif, o ESP32 é um microcontrolador de baixo custo e consumo energético, projetado com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrado. Essa tecnologia é amplamente utilizada em aplicações que exigem comunicação sem fio de longo alcance. Além disso, o ESP32 oferece suporte à IDE Arduino para programação, permitindo maior flexibilidade no desenvolvimento de projetos.

LoRa (Long Range) é uma tecnologia de comunicação sem fio baseada em radiofrequência, amplamente utilizada em aplicações de Internet das Coisas que demandam transmissão de dados a longas distâncias. Seu principal diferencial é a capacidade de operar com baixo consumo de energia, permitindo a comunicação entre dispositivos distribuídos. Já as redes 4G e 5G são tecnologias de comunicação móvel que oferecem alta velocidade de transmissão e baixa latência, sendo amplamente utilizadas em aplicações que exigem grande largura de banda e conectividade contínua. O 4G, ainda predominante em diversas regiões, proporciona um bom equilíbrio entre cobertura e desempenho, enquanto o 5G introduz melhorias na taxa de transferência de dados e na eficiência da rede, possibilitando maior densidade de dispositivos conectados. Dessa forma, para a implementação do projeto, optou-se por utilizar LoRa em áreas onde o sinal 4G/5G é limitado ou inexistente. Essa abordagem permite uma comunicação eficiente e de baixo custo energético em locais remotos, enquanto as redes móveis são empregadas em regiões com infraestrutura disponível, garantindo maior flexibilidade e cobertura na transmissão de dados.

O protocolo MQTT, segundo seu site oficial, é um protocolo de mensagens amplamente utilizado em aplicações de IoT. Ele opera com um modelo de comunicação baseado em publicação/assinatura, caracterizando-se por sua leveza, bidirecionalidade e alta confiabilidade. Essa abordagem o torna ideal para conectar dispositivos que necessitam de uma comunicação eficiente, mesmo em redes com baixa largura de banda. Atualmente, o protocolo é amplamente adotado em diversos setores, como indústria, automotivo e telecomunicações.

Python, conforme sua documentação oficial, é uma linguagem de programação interpretada, interativa e orientada a objetos. Caracteriza-se pelo uso de módulos, exceções, tipagem dinâmica e suporte a classes, proporcionando flexibilidade no desenvolvimento. Sua sintaxe simples e clara facilita a leitura e manutenção do código, além de permitir a execução em diversos sistemas operacionais, como Linux, macOS e Windows.

O FastAPI é um framework web moderno e de alto desempenho para a criação de APIs, desenvolvido em Python. Ele se destaca pela eficiência, sendo um dos frameworks mais rápidos disponíveis atualmente

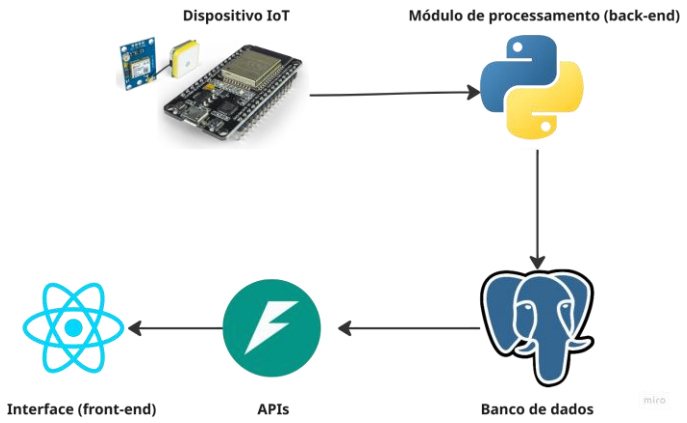
para essa linguagem. Além do desempenho, o FastAPI oferece recursos que agilizam o desenvolvimento e minimizam erros, tornando-o uma opção robusta e eficaz para a construção de aplicações baseadas em APIs.

O PostgreSQL é um sistema de banco de dados relacional de código aberto, desenvolvido há mais de 35 anos. Ele se baseia na linguagem SQL e é reconhecido por sua confiabilidade, robustez e alto desempenho. Um de seus diferenciais é a extensão PostGIS, que adiciona suporte a dados geoespaciais, permitindo o armazenamento, consulta e análise de coordenadas geográficas diretamente no banco de dados.

Por fim, o React Native, conforme descrito em seu site oficial, é um framework de código aberto baseado em JavaScript, desenvolvido para a criação de aplicativos móveis compatíveis com as plataformas iOS e Android. Sua principal vantagem é permitir o desenvolvimento de aplicações multiplataforma a partir de uma única base de código, reduzindo o tempo e os custos de implementação.

Dessa forma, a escolha das tecnologias foi baseada na necessidade de garantir uma solução eficiente e que atendesse aos requisitos do projeto. A combinação desses componentes possibilita o desenvolvimento de um sistema robusto, capaz de integrar dispositivos IoT, processar dados de forma otimizada e oferecer uma interface acessível para os usuários.

Figura 2: Representação dos componentes do sistema.



5. Conclusão

O plano de trabalho está sendo executado conforme o cronograma estabelecido, com foco inicial na análise e estruturação do desenvolvimento do projeto. Até o momento, foram concluídas as etapas de revisão da literatura, com o objetivo de compreender abordagens e tecnologias aplicadas em sistemas semelhantes, além da definição dos requisitos e objetivos. Também foram elaboradas a arquitetura do sistema e a seleção das tecnologias para sua implementação.

A próxima fase do projeto envolverá o início do desenvolvimento e a realização de testes, garantindo a validação das escolhas feitas e a adequação do sistema aos requisitos previamente definidos. Espera-se que o progresso continue conforme planejado, permitindo que, na entrega do relatório final, os objetivos estabelecidos sejam alcançados e a solução desenvolvida atenda às expectativas e especificações delineadas.

6. Referências

ASHTON, K. That “Internet of Things” Thing: In the Real World Things Matter More than Ideas. RFID Journal, 2009. Disponível em: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.

UMARANI, G.; SHARMILA, K. IoT: the next evolution of Internet. World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, v. 4, n. 7, p. 11–15, 2018.

ASAPHE FELIPPE. O que é: Comunicação em tempo real. Disponível em: https://aeroengenharia.com/glossario/o-que-e-comunicacao-em-tempo-real/ . Acesso em: 30 mar. 2025.

MELO, V. Geolocalização: o que é, como funciona e benefícios. Geofusion - Soluções em Inteligência Geográfica. Disponível em: https://geofusion.com.br/blog/geolocalizacao . Acesso em: 30 mar. 2025.

RAY, P. P.; DASH, D.; DE, D. A systematic review and implementation of IoT-based pervasive sensor-enabled tracking system for dementia patients. Journal of Medical Systems, v. 43, n. 9, p. 287, 2019. doi: https://doi.org/10.1007/s10916-019-1417-z .

SINGH, Sandeep; KUMARI, Poonam. Automatic car theft detection system based on GPS and GSM technology. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, v. 3, p. 689–692, 2019. doi: https://doi.org/10.31142/ijtsrd23867 .

ABDULLA, Raed; DHAKSHYANI, R.; SAMSON, Adeniran. IoT based sustainable wallet tracking system. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, p. 1301–1310, 2020.

BOURAS, C.; GKAMAS, A.; KOKKINOS, V.; PAPACHRISTOS, N. Real-time geolocation approach through LoRa on Internet of Things. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION NETWORKING (ICOIN), 2021, Jeju Island, Korea (South), 2021. p. 186-191. doi: https://doi.org/10.1109/ICOIN50884.2021.9333860 .

ESPRESSIF. ESP32 Overview. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32. Acesso em:30 mar. 2025.

SEMTECH. LoRa Technology Overview. Disponível em: https://www.semtech.com/lora. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRAGA, L. 4G/LTE: saiba como o 4G funciona. Tecnoblog. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/lte-4g-como-funciona/. Acesso em: 30 mar. 2025.

GOGONI, R. O que é 5G? Tecnoblog. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-5g/. Acesso em: 30 mar. 2025.

MQTT. The Standard for IoT Messaging. Disponível em: https://mqtt.org. Acesso em: 30 mar. 2025.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Geral. Disponível em: https://docs.python.org/pt-br/dev/faq/general.html. Acesso em: 30 mar. 2025.

FASTAPI. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 30 mar. 2025.

THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL: The world's most advanced open source database. Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 30 mar. 2025.

ALURA. O que é React Native? Vantagens e Guia do Framework. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/react-native. Acesso em: 30 mar. 2025.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROGRAMAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPI

PARTE III – RELATO DE DEMAIS ATIVIDADES

Descrição (Seminários, Congressos, Artigos publicados, e outros)	Local (Realizado ou publicado)	Período (Data realizado ou publicado)
(inserir uma atividade a cada linha)		